

- Now I have a complete picture. Here's the answer:

MCU侧（FW）架构

1. MCU侧也分域，但形式不同

与SOC侧多个独立进程（.so）不同，MCU侧是一个固件镜像内的模块划分：

SOC侧 (进程级隔离)	MCU侧 (模块级划分)
dji_com_service → lib{PRODUCT}_com.so	can_com_platform + can_gateway
dji_uds_service → libuds_v4.so	app_core/diag/ + DiagProxy/
dji_application → lib{PRODUCT}_app.so	proxy/ + adapter/
跨域走 DCMS topic	跨模块走 AUTOSAR COM 直接调用



2. MCU侧也有 comif 接口（x_dom_can_rt）

MCU侧有完整的 comif 实现，位于 `x_dom_can_rt_config`，同样是从JSON自动生成的代码（注释: Tool-generated code(x_dom_can_rt_fawhq_e001_10.json)）：

```
// x_dom_can_rt_cfg.h (MCU侧)
#define XDOMCANRT_READ_MCU_RX_SIGS_EN 1 // 读MCU收到的CAN信号
#define XDOMCANRT_READ_MCU_TX_SIGS_EN 1 // 读MCU发出的CAN信号
#define XDOMCANRT_WRITE_SIGS_TO_MCU_EN 1 // 写信号到MCU

// 直接调用AUTOSAR COM (不像SOC侧用DCMS topic)
#define SigErr_SendSignal(signal_id,signal_data) Com_SendSignal(signal_id,signal_data)

// 36个CAN报文接收过滤器 + 4个发送过滤器 + 37个写信号表
extern can_msg_filter_item_with_e2e_t msg_route_rx_msg_filters[36];
extern const can_sig_base_info_mcu_with_e2e_t msg_route_write_sig_tbl[37];
```

与SOC侧的关键区别：

	SOC侧 x_dom_can_rt	MCU侧 x_dom_can_rt
通信方式	DCMS topic (跨进程IPC)	Com_SendSignal() / Com_ReceiveSignal() (AUTOSAR COM直调)
引用头文件	sig_route_soc.h, x_dom_can_rt_soc.h	sig_handle_mcu.h, x_dom_can_rt_mcu.h
生成文件	x_dom_can_rt_cfg.cpp	x_dom_can_rt_cfg.c (C代码)

3. 老架构 vs 新架构在MCU侧的体现

`com_if/` 目录就是老架构的残留，函数已是空壳：

```
// com_if.c - 全部标记为 deprecated
uint8 SigIf_Get_VDC_OTAMode_oVDC_Config_oADAS(uint8 *signal_phy)
{
    /* this is the old api,faw c801 product not use
     * please use new can sigif api in folder x_dom_can_rt_config */
    (void)signal_phy;
    return 0u; // 空实现
}
```

4. MCU -- SOC 通信

MCU侧通过 `someip_if`（基于DCMS）与SOC通信，但这个也是空的（仅定义了框架函数）：

```
// someip_if.c - 仅20Hz的DCMS通信框架
void someip_if_main_function(void) {
    if ((tick % SOMEIP_TASK_20HZ_TICK) == 0u) {
        // 空，具体实现在SOC侧
    }
}

void someip_if_main_function(void) {
    if ((tick % SOMEIP_TASK_20HZ_TICK) == 0u) {
        // 空，具体实现在SOC侧
    }
}
```

总结：MCU不是像SOC那样按进程隔离分成多个域，而是在单一固件中按模块划分。MCU也有完整的 comif（x_dom_can_rt），但是它直接调用 AUTOSAR COM API，不经过 DCMS 跨进程。DCMS 只用于 MCU -- SOC 之间的跨芯片通信。MCU 内部模块之间的信号传递是编译时链接在一起的，通过 `Com_SendSignal()` / `Com_ReceiveSignal()` 走 AUTOSAR COM 层。